

Báo cáo load test — test.ednext.com.vn

Khóa **thuat-toan-can-ban** · 3 bài code: **1934 isPrime** · **1935 factorSum** · **1936 greatestCommonPrimeDivisor**

Tài khoản **1hvm** — **30hvm** · Kịch bản: đăng nhập → đăng ký khóa → với từng bài: mở bài, gõ đáp án, **tất cả cùng bấm Chạy thử một khoảnh khắc**, rồi **cùng bấm Nộp bài**.

Đồng thời: 30 tài khoản

Nộp bài: CÓ

Đăng ký khóa: làm trước, ngoài burst

Tổng thời gian: 378.7 s

Kết thúc: 2026-08-11 10:15:00

30/30

Tài khoản hoàn tất không lỗi

30/30

Bài 1 isPrime: chấm PASS

30/30

Bài 2 factorSum: chấm PASS

30/30

Bài 3
greatestCommonPrimeDivisor:
chấm PASS

3 ms

Độ giãn thời điểm đăng nhập
(càng nhỏ càng đồng thời)

Kết quả lần chạy cuối (17:08–17:15): đạt toàn bộ.

30/30 tài khoản đăng nhập, làm và nộp cả 3 bài thành công, không lỗi nào. Server chấm code trả kết quả đúng cho 90/90 lượt.

Điều duy nhất cần báo cho dev ednext: server báo bạn khi nhiều người NỘP BÀI cùng lúc.

Thông báo **Server Busy. Please try again later** xuất hiện rời rạc ở bước Nộp bài: 2 lượt ở mức 15 người đồng thời (**3hvm** , **11hvm** — sự cố **D**) và 2 lượt ở mức 30 người (**5hvm** , **30hvm** — sự cố **E**), nhưng lần chạy cuối lại không dính lượt nào. Bước "Chạy thử" chưa lần nào dính. Tiến độ khóa học vẫn ghi nhận đúng nên **không mất dữ liệu**, song người dùng thật sẽ thấy nộp bài không được và phải bấm lại.

Đề xuất kiểm tra: hàng đợi / giới hạn đồng thời của dịch vụ chấm bài lúc nhận nộp bài, và tự động thử lại thay vì trả thẳng "Server Busy" cho người dùng.

1. Các lần chạy

Đã chạy 6 lượt. Năm lượt đầu lộ ra lỗi và được xử lý dần; lượt cuối là kết quả chính thức. **Bấm vào mã lượt (A, B, C, D, E) để nhảy thẳng tới phần giải thích sự cố.**

Lượt	Thời gian	Cấu hình	Kết quả	Lỗi do đâu	Ghi chú
A	~16:37	5 acc · 3 bài	0/5	MÁY TEST	Trình duyệt trên máy test chết giữa chừng
B	16:43–16:44	30 acc	sập tiến trình	MÁY TEST	Node trên máy test hết bộ nhớ
C	16:44–16:51	30 acc	19/30	MÁY TEST	11 acc không mở nổi bài 2 do máy test cạn tài nguyên
D	16:53–16:58	15 acc (đối chứng)	13/15	SERVER	2 acc lỗi nộp bài — Server Busy
E	16:58–17:05	30 acc	28/30	SERVER	2 acc lỗi nộp bài — Server Busy
F	17:08–17:15	30 acc	30/30	—	Không có lỗi nào

2. Phân định: phần nào do máy test, phần nào do server

Đây là điểm quan trọng nhất khi đọc báo cáo: chạy 30 trình duyệt thật trên một máy 12 nhân thì bản thân máy đo cũng nghẽn, nên phải tách bạch trước khi kết luận về website.

18

Lượt tài khoản lỗi **do máy chạy test** (sự cố **A, B, C**)

4

Lượt lỗi **do server ednext** (sự cố **D, E**)

1.8%

Tỉ lệ nộp bài lỗi vì server bận (4/223 lượt nộp)

0/223

Lượt chấm code lỗi — server chấm chưa lần nào hỏng

MÁY TEST Không phải lỗi của website

Toàn bộ lỗi ở đây xảy ra **trước khi** yêu cầu kịp gửi đi, hoặc do chính trình duyệt / tiến trình Node trên máy đo chết. Website không hề trả lỗi.

Sự cố	Dính	Biểu hiện
A	5 acc	Chromium tắt hẳn giữa chừng, chạy lại thì 5/5 đạt
B	cả tiến trình	Node hết bộ nhớ vì bộ script cho mọi request đi vòng qua Node
C	11 acc	ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES và timeout khi mở bài — Chromium tự cạn socket/RAM

Đã khắc phục bằng cách chặn request theo mẫu URL, thêm thử lại khi mở bài và giảm tải Chromium. Sau đó lượt cuối chạy sạch 30/30.

SERVER Lỗi thật của website

Server nhận được yêu cầu và **chủ động trả về thông báo từ chối**: `Server Busy. Please try again later`. Có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng ở mục 3.

Sự cố	Dính	Biểu hiện
D	2 lượt nộp (3hvm , 11hvm)	Mức 15 người đồng thời, nộp bài 1936
E	2 lượt nộp (5hvm , 30hvm)	Mức 30 người đồng thời, nộp bài 1935

Chỉ rơi vào bước **Nộp bài**; bước Chạy thử chưa lần nào dính. Tiến độ khóa học vẫn đúng nên không mất dữ liệu, nhưng người dùng thật sẽ phải bấm nộp lại.

Căn cứ để phân định

So cùng một kịch bản khi chạy 1 tài khoản (không tải) với khi chạy 30 tài khoản đồng thời. Pha "gõ code" là phép thử quyết định: nó **không gọi server một lần nào**, nên mọi độ chậm ở đó chắc chắn là của máy đo.

Pha	Số liệu phản ánh	1 tài khoản	30 tài khoản (P50)	Nhận xét
Đăng nhập	SERVER	1601 ms	6010 ms	Server chậm hơn nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận
Mở bài học	CẢ HAI	2559 ms	13.0 s	Lấn cả tải dữ liệu lẫn dựng giao diện
Gõ code (không gọi server)	MÁY TEST	427 ms	60.7 s	Không đụng tới server → toàn bộ độ chậm là của máy đo
Chạy thử — server chấm code	SERVER	4235 ms	9013 ms	Số liệu thật của website: chậm khoảng 2 lần

Gõ code phình **hơn 140 lần** (từ dưới nửa giây lên hơn một phút) dù không đụng tới server — đó chính là mức nghẽn của máy đo. Cùng lúc đó, chấm code (việc của server) chỉ chậm khoảng **2 lần**. Vì vậy khi đọc các bảng số phía dưới, **chỉ "Đăng nhập", "Chạy thử" và "Nộp bài" mới là số liệu của website**.

3. Chi tiết từng sự cố

Viền đỏ = lỗi của website. Viền vàng = giới hạn của máy chạy test, không phải lỗi website.

KHÔNG PHẢI LỖI WEBSITE A. Trình duyệt chết đồng loạt

~16:37 · 5 tài khoản

Tài khoản dính lỗi	Bước	Thông báo
1hvm, 2hvm, 3hvm, 4hvm, 5hvm	Gõ code bài 1934	Target page, context or browser has been closed

Nguồn gốc — Máy chạy test: Cả 5 acc chết cùng một khoảnh khắc (~26 giây sau khi bắt đầu), tức tiến trình Chromium tắt hẳn chứ không phải từng tab lỗi riêng. Chạy lại y hệt ngay sau đó cho kết quả 5/5 đạt nên đây là sự cố nhất thời của máy, không liên quan tới website.

KHÔNG PHẢI LỖI WEBSITE B. Node hết bộ nhớ, sập tiến trình

16:43–16:44 · 30 tài khoản

Tài khoản dính lỗi	Bước	Thông báo
10hvm, 24hvm (kịp ghi ảnh trước khi sập)	Mở/gõ bài 1934	FATAL ERROR: JavaScript heap out of memory

Nguồn gốc — Lỗi của bộ script: Hàm chặn ảnh/tracker dùng `ctx.route("**/*")`, nghĩa là MỌI request phải đi vòng qua tiến trình Node. Với 30 tab cùng tải bundle Monaco (vài MB mỗi tab) thì Node vỡ bộ nhớ ở giây thứ 37.

Đã xử lý: Chỉ chặn theo mẫu URL (`lib.cjs` → `BLOCK_URL_RE`): ảnh/font/tracker mới đi qua Node, mã nguồn trang đi thẳng. Sau khi sửa không còn tái diễn.

Tài khoản dính lỗi	Bước	Thông báo
22hvm, 26hvm	Mở bài 1935	net::ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES
1hvm, 3hvm, 20hvm, 21hvm, 25hvm, 29hvm	Mở bài 1935	Chờ editor Monaco quá 30 giây
7hvm, 15hvm, 27hvm	Mở bài 1935	Tải trang quá 60 giây

Nguồn gốc — Máy chạy test: ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES là lỗi Chromium báo khi CHÍNH NÓ cạn tài nguyên (socket/bộ nhớ) — 30 trình duyệt thật trên máy 12 nhân, RAM trống 7.6 GB. Ba nhóm lỗi trên đều là biến thể của cùng một hiện tượng nghẽn phía client. Bài 1 ngay trước đó vẫn đạt 30/30 nên không phải lỗi server.

Đã xử lý: Bước mở bài được thử lại tối đa 3 lần và nới thời gian chờ (lib.cjs → openActivity), kèm bớt thành phần thừa của Chromium khi khởi động. Việc thử lại không làm sai phép đo, vì tính "đồng thời" chỉ do barrier ở bước Chạy thử / Nộp bài quyết định.

Tài khoản dính lỗi	Bước	Thông báo
3hvm, 11hvm	Nộp bài 1936	Server Busy. Please try again later

Nguồn gốc — Server ednext: Panel KIỂM THỬ hiện dòng đỏ "Server Busy. Please try again later!. Please try again later!!!". Lúc chạy, script báo nhầm là "không thấy popup xác nhận Chúc mừng" vì chỉ chờ popup mà chưa đọc thông báo lỗi; ảnh chụp mới lộ ra nguyên nhân thật.

Đã xử lý: Đã sửa submitActivity để đọc và gọi đúng tên lỗi "Server Busy" trong các lần chạy sau.

greatestCommonPrimeDivisor

ednext Easy 200 Điểm

Giới hạn kí tự: Không giới hạn Vietnamese

GCPC (Greatest Common Prime Divisor) được định nghĩa là số nguyên tố lớn nhất là ước của các số nguyên dương cho trước. Nhiệm vụ của bạn là tìm GCPC của hai số nguyên a và b .

Ví dụ

- Với $a = 12$ và $b = 18$, đầu ra là `greatestCommonPrimeDivisor(a, b) = 3`;
- Với $a = 12$ và $b = 13$, đầu ra là `greatestCommonPrimeDivisor(a, b) = -1`.

Đầu vào/Đầu ra

- [giới hạn thời gian chạy] 0.5 giây
- [đầu vào] integer a
Điều kiện tiên đề:
 $2 \leq a \leq 150$.
- [đầu vào] integer b
Điều kiện tiên đề:
 $2 \leq b \leq 150$.
- [đầu ra] integer
 - số GCPC của a và b , hoặc `-1` nếu nó không tồn tại.

Lý thuyết

Sàng nguyên tố Eratosthenes

- Tư tưởng của phương pháp trên là ta sẽ tìm mọi số nguyên tố có giá trị bé hơn hoặc bằng n . Từ đó có thể kết luận được số n có phải là một số nguyên tố hay không?
- Thuật toán được miêu tả như sau:
 - Lập một danh sách các số liên tiếp từ 2 đến n
 - Bước đầu tiên ta đặt số $a = 2$
 - Lần lượt đánh dấu các số $a*a, a*(a+1), a*(a+2), \dots$ có trong danh sách mình đã tạo trước. Nếu như $a*a > n$ thì ta kết thúc thuật toán.
 - Tìm số đầu tiên lớn hơn a chưa được đánh dấu trong danh sách. Nếu không tìm thấy thì kết thúc thuật toán, ngược lại thì gán a bằng số đó và lặp lại bước 3
- Ví dụ minh họa:
 - Một danh sách các số từ 2 đến 20 :

	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

C#

Tối

Chạy thử Nộp bài

```
1 int GreatestCommonPrimeDivisor(int a, int b)
2 {
3     int x = a, y = b;
4     while (y != 0) { int t = x % y; x = y; y = t; }
5     int g = x, best = -1;
6     for (int p = 2; (long)p * p <= g; p++)
7         if (g % p == 0) { best = p; while (g % p == 0) g /= p; }
8     if (g > 1) best = g;
9     return best;
10 }
```

Kiểm thử

Trang chủ

Server Busy. Please try again later!. Please try again later!!!

Tài khoản dính lỗi	Bước	Thông báo
5hvm, 30hvm	Nộp bài 1935	Server Busy. Please try again later

Nguồn gốc — Server ednext: Hai acc này dừng luôn ở đó nên không làm tiếp bài 3 — vì vậy bài 1936 chỉ có 28/30. Đối chiếu tiến độ khóa học sau đó (2hvm, 5hvm, 30hvm đều 6%) cho thấy KHÔNG mất dữ liệu bài đã nộp.

factorSum

ednext Easy 100 Điểm

Giới hạn kí tự: Không giới hạn Vietnamese

Chúng ta có một số nguyên dương n . Mỗi một lần ta thay thế n bằng tổng các thừa số nguyên tố của nó (ví dụ $12=2*2*3$ thì 12 sẽ được thay thế bằng số $2+2+3=7$)

Chúng ta áp dụng phép toán này vào số hiện tại cho đến khi kết quả thu được giống vs số hiện tại

Cho một số tự nhiên, hãy tìm kết quả cuối cùng của phép toán trên.

Ví dụ:

- Với $n = 24$, kết quả $\text{factorSum}(n) = 5$.
 $24 \rightarrow (2 + 2 + 2 + 3) = 9 \rightarrow (3 + 3) = 6 \rightarrow (2 + 3) = 5 \rightarrow 5$.
Vi vậy kết quả trong trường hợp $n = 24$ là 5 .

Đầu vào/Đầu ra

- [Thời gian chạy] 0.5 giây
- [Đầu vào] integer n
Điều kiện:
 $2 \leq n \leq 200$.
- [Đầu ra] integer

Lý thuyết

Cách kiểm tra một số nguyên dương n có phải một số nguyên tố hay không ?

- Nhận thấy rằng một số nguyên $n > 1$ không phải là một số nguyên tố khi và chỉ khi n có thể biểu diễn dưới dạng : $n = x * y$, với x, y là hai số nguyên dương lớn hơn 1 .
- Giả sử rằng $x \leq y \Rightarrow x * x \leq x * y = n \Rightarrow x \leq \sqrt{n}$
- Từ nhận xét trên ta thấy rằng để kiểm tra xem n có chia hết cho một số nào nhỏ hơn nó hay không ta chỉ việc xét các số từ 2 đến $\sqrt{n}$ thay vì xét các số từ 2 đến $n-1$ như **Cách 1**

```
bool isPrime(int n)
{
    if (n <= 1) return false;
    for (int i = 2; i <= sqrt(n); ++i)
        if (n % i == 0) return false;
    return true;
}
```

C#

Tôi

Chạy thử

Nộp bài

```
1 int FactorSum(int n)
2 {
3     while (true)
4     {
5         int m = n, s = 0;
6         for (int p = 2; (long)p * p <= m; p++)
7             while (m % p == 0) { s += p; m /= p; }
8         if (m > 1) s += m;
9         if (s == n) return n;
10        n = s;
11    }
12 }
```

KIỂM THỬ

TRANG CHỦ

Server Busy. Please try again later!. Please try again later!!!

5hvm — nộp bài 1935 bị từ chối vì server bận · artifacts/err_5hvm.png

4. Tổng hợp theo tài khoản

Không có tài khoản nào lỗi do sai thông tin đăng nhập — 30/30 acc đăng nhập thành công ở mọi lượt chạy.

Tài khoản	Số lượt dính lỗi	Ở lượt nào
3hvm	3	A · C · D
1hvm	2	A · C
5hvm	2	A · E
2hvm, 4hvm	1	A
10hvm, 24hvm	1	B
7hvm, 15hvm, 20hvm, 21hvm, 22hvm, 25hvm, 26hvm, 27hvm, 29hvm	1	C
11hvm	1	D
30hvm	1	E
6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 28hvm	0	—

5. Độ trễ lần chạy cuối, theo từng pha

Chỉ tính các lượt thành công. Cột "Số liệu phản ánh" cho biết con số đó nói về **server** hay chỉ nói về **sức của máy đo**.

Pha	Số liệu phản ánh	Số lượt	Lỗi	P50	P95	Chậm nhất
Mở trang & điền form	CẢ HAI	30	0	8187 ms	11.9 s	12.3 s
Đăng nhập	SERVER	30	0	6010 ms	7330 ms	7375 ms
Mở bài 1 (isPrime)	CẢ HAI	30	0	13.0 s	16.3 s	16.7 s
Gõ code bài 1	MÁY TEST	30	0	60.7 s	60.8 s	60.8 s

Pha	Số liệu phản ánh	Số lượt	Lỗi	P50	P95	Chậm nhất
Chạy thử bài 1	SERVER	30	0	9013 ms	9784 ms	9785 ms
Nộp bài 1	SERVER	30	0	71.6 s	72.3 s	72.3 s
Mở bài 2 (factorSum)	CẢ HAI	30	0	10.2 s	11.0 s	11.1 s
Gõ code bài 2	MÁY TEST	30	0	60.7 s	60.9 s	61.0 s
Chạy thử bài 2	SERVER	30	0	9185 ms	9970 ms	9980 ms
Nộp bài 2	SERVER	30	0	10.8 s	11.3 s	11.3 s
Mở bài 3 (greatestCommonPrimeDivisor)	CẢ HAI	30	0	15.1 s	16.2 s	16.2 s
Gõ code bài 3	MÁY TEST	30	0	60.8 s	61.7 s	61.8 s
Chạy thử bài 3	SERVER	30	0	9444 ms	10.2 s	10.2 s
Nộp bài 3	SERVER	30	0	11.5 s	13.4 s	13.5 s

Đọc bảng này: các dòng gắn nhãn **SERVER** là năng lực thật của website khi 30 người dùng đồng thời — đăng nhập 6 s, chấm code 9 s, nộp bài 11–13 s. Dòng gắn nhãn **MÁY TEST** chỉ cho biết máy đo đang nghẽn tới mức nào, **không phản ánh chất lượng website**. Dòng **CẢ HAI** là hỗn hợp, chỉ nên tham khảo.

6. Chi tiết từng tài khoản (lần chạy cuối)

Tài khoản	Kết quả	Mở trang & điền form	Đăng nhập	Mở bài 1 (isPrime)	Gõ code bài 1	Chạy thử bài 1	Nộp bài 1	Mở bài 2 (factorSum)	Gõ code bài 2	Chạy thử bài 2	Nộp bài 2	Mở bài 3 (greatestCommonPrimeDivisor)	Gõ code bài 3	Chạy thử bài 3	Nộp bài 3
1hvm	ĐẠT	✓ 6230 ms	✓ 2487 ms	✓ 16.3 s	✓ 60.6 s	✓ 9784 ms pass	✓ 11.5 s	✓ 5515 ms	✓ 60.5 s	✓ 8369 ms pass	✓ 10.7 s	✓ 14.3 s	✓ 60.8 s	✓ 8653 ms pass	✓ 12.5 s
2hvm	ĐẠT	✓ 7092 ms	✓ 6057 ms	✓ 12.4 s	✓ 60.7 s	✓ 9013 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 10.9 s	✓ 60.7 s	✓ 6737 ms pass	✓ 10.1 s	✓ 15.9 s	✓ 60.6 s	✓ 10.2 s pass	✓ 11.2 s
3hvm	ĐẠT	✓ 5697 ms	✓ 1785 ms	✓ 16.7 s	✓ 60.7 s	✓ 9022 ms pass	✓ 71.6 s	✓ 10.9 s	✓ 60.7 s	✓ 8387 ms pass	✓ 10.7 s	✓ 14.4 s	✓ 60.8 s	✓ 7811 ms pass	✓ 10.4 s
4hvm	ĐẠT	✓ 5312 ms	✓ 6382 ms	✓ 14.2 s	✓ 60.7 s	✓ 9762 ms pass	✓ 11.6 s	✓ 5564 ms	✓ 60.6 s	✓ 9189 ms pass	✓ 10.7 s	✓ 16.1 s	✓ 60.8 s	✓ 7830 ms pass	✓ 12.4 s
5hvm	ĐẠT	✓ 6554 ms	✓ 2504 ms	✓ 16.0 s	✓ 60.7 s	✓ 9003 ms pass	✓ 12.5 s	✓ 5435 ms	✓ 60.8 s	✓ 9187 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 15.1 s	✓ 60.7 s	✓ 8653 ms pass	✓ 10.1 s
6hvm	ĐẠT	✓ 7018 ms	✓ 2526 ms	✓ 16.0 s	✓ 60.7 s	✓ 9785 ms pass	✓ 72.3 s	✓ 10.4 s	✓ 60.7 s	✓ 9163 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 15.1 s	✓ 60.6 s	✓ 6213 ms pass	✓ 11.5 s
7hvm	ĐẠT	✓ 7283 ms	✓ 4432 ms	✓ 13.9 s	✓ 60.7 s	✓ 9013 ms pass	✓ 13.0 s	✓ 5025 ms	✓ 60.7 s	✓ 8353 ms pass	✓ 7452 ms	✓ 4943 ms	✓ 60.6 s	✓ 10.2 s pass	✓ 11.5 s
8hvm	ĐẠT	✓ 5647 ms	✓ 6095 ms	✓ 12.4 s	✓ 60.7 s	✓ 8208 ms pass	✓ 70.7 s	✓ 8089 ms	✓ 60.6 s	✓ 9188 ms pass	✓ 10.6 s	✓ 16.2 s	✓ 60.8 s	✓ 9444 ms pass	✓ 9699 ms
9hvm	ĐẠT	✓ 6456 ms	✓ 4949 ms	✓ 13.7 s	✓ 60.7 s	✓ 9001 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 11.0 s	✓ 60.7 s	✓ 6759 ms pass	✓ 9516 ms	✓ 10.5 s	✓ 60.6 s	✓ 9447 ms pass	✓ 12.5 s
10hvm	ĐẠT	✓ 6519 ms	✓ 6373 ms	✓ 12.1 s	✓ 60.7 s	✓ 8194 ms pass	✓ 69.5 s	✓ 4686 ms	✓ 60.6 s	✓ 9187 ms pass	✓ 11.0 s	✓ 15.8 s	✓ 61.3 s	✓ 9444 ms pass	✓ 13.1 s
11hvm	ĐẠT	✓ 7221 ms	✓ 3084 ms	✓ 12.3 s	✓ 60.6 s	✓ 9767 ms pass	✓ 70.1 s	✓ 7018 ms	✓ 60.5 s	✓ 9970 ms pass	✓ 10.8 s	✓ 16.0 s	✓ 60.9 s	✓ 8651 ms pass	✓ 10.7 s
12hvm	ĐẠT	✓ 9387 ms	✓ 4778 ms	✓ 13.7 s	✓ 60.7 s	✓ 7320 ms pass	✓ 70.7 s	✓ 8089 ms	✓ 60.6 s	✓ 8356 ms pass	✓ 10.0 s	✓ 15.1 s	✓ 60.8 s	✓ 8653 ms pass	✓ 11.2 s
13hvm	ĐẠT	✓ 8382 ms	✓ 2250 ms	✓ 13.1 s	✓ 60.6 s	✓ 8157 ms pass	✓ 72.3 s	✓ 10.6 s	✓ 60.7 s	✓ 9186 ms pass	✓ 9997 ms	✓ 16.0 s	✓ 60.6 s	✓ 9445 ms pass	✓ 13.1 s
14hvm	ĐẠT	✓ 8661 ms	✓ 2446 ms	✓ 11.2 s	✓ 60.5 s	✓ 9017 ms pass	✓ 70.1 s	✓ 7409 ms	✓ 60.6 s	✓ 9932 ms pass	✓ 10.7 s	✓ 16.1 s	✓ 60.7 s	✓ 9445 ms pass	✓ 11.5 s
15hvm	ĐẠT	✓ 7880 ms	✓ 6080 ms	✓ 12.6 s	✓ 60.7 s	✓ 7323 ms pass	✓ 72.2 s	✓ 10.2 s	✓ 60.8 s	✓ 8368 ms pass	✓ 11.1 s	✓ 14.9 s	✓ 60.7 s	✓ 8650 ms pass	✓ 13.5 s
16hvm	ĐẠT	✓ 7994 ms	✓ 2481 ms	✓ 16.0 s	✓ 60.7 s	✓ 9005 ms pass	✓ 72.3 s	✓ 10.7 s	✓ 60.8 s	✓ 9980 ms pass	✓ 11.2 s	✓ 14.8 s	✓ 60.6 s	✓ 9445 ms pass	✓ 10.5 s
17hvm	ĐẠT	✓ 8187 ms	✓ 6381 ms	✓ 12.6 s	✓ 60.6 s	✓ 9012 ms pass	✓ 12.4 s	✓ 4850 ms	✓ 60.6 s	✓ 9150 ms pass	✓ 10.6 s	✓ 16.2 s	✓ 60.8 s	✓ 9444 ms pass	✓ 13.2 s
18hvm	ĐẠT	✓ 9631 ms	✓ 6062 ms	✓ 12.4 s	✓ 60.7 s	✓ 7389 ms pass	✓ 9893 ms	✓ 5570 ms	✓ 61.0 s	✓ 9188 ms pass	✓ 11.3 s	✓ 15.5 s	✓ 61.8 s	✓ 9443 ms pass	✓ 11.5 s
19hvm	ĐẠT	✓ 10.9 s	✓ 7375 ms	✓ 12.8 s	✓ 60.8 s	✓ 6456 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 11.1 s	✓ 60.7 s	✓ 9967 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 14.2 s	✓ 60.8 s	✓ 10.2 s pass	✓ 9699 ms
20hvm	ĐẠT	✓ 8010 ms	✓ 6090 ms	✓ 14.3 s	✓ 60.8 s	✓ 9768 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 11.0 s	✓ 60.7 s	✓ 9967 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 14.2 s	✓ 60.8 s	✓ 9446 ms pass	✓ 13.2 s

Tài khoản	Kết quả	Mở trang & điền form	Đăng nhập	Mở bài 1 (isPrime)	Gõ code bài 1	Chạy thử bài 1	Nộp bài 1	Mở bài 2 (factorSum)	Gõ code bài 2	Chạy thử bài 2	Nộp bài 2	Mở bài 3 (greatestCommonPrimeDivisor)	Gõ code bài 3	Chạy thử bài 3	Nộp bài 3
21hvm	ĐẠT	✓ 8782 ms	✓ 2079 ms	✓ 11.3 s	✓ 60.6 s	✓ 7412 ms pass	✓ 11.6 s	✓ 5380 ms	✓ 60.7 s	✓ 8384 ms pass	✓ 10.8 s	✓ 14.3 s	✓ 60.8 s	✓ 8652 ms pass	✓ 11.5 s
22hvm	ĐẠT	✓ 9921 ms	✓ 6098 ms	✓ 12.4 s	✓ 60.7 s	✓ 8846 ms pass	✓ 72.3 s	✓ 10.4 s	✓ 60.7 s	✓ 9185 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 14.2 s	✓ 60.8 s	✓ 9445 ms pass	✓ 11.3 s
23hvm	ĐẠT	✓ 9872 ms	✓ 4450 ms	✓ 11.0 s	✓ 60.6 s	✓ 9015 ms pass	✓ 72.3 s	✓ 10.2 s	✓ 60.7 s	✓ 9185 ms pass	✓ 9893 ms	✓ 15.2 s	✓ 60.8 s	✓ 9446 ms pass	✓ 13.1 s
24hvm	ĐẠT	✓ 12.3 s	✓ 7330 ms	✓ 13.1 s	✓ 60.8 s	✓ 9783 ms pass	✓ 70.1 s	✓ 8733 ms	✓ 60.6 s	✓ 9188 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 14.2 s	✓ 60.8 s	✓ 9447 ms pass	✓ 9100 ms
25hvm	ĐẠT	✓ 11.9 s	✓ 6379 ms	✓ 14.3 s	✓ 60.7 s	✓ 9768 ms pass	✓ 12.5 s	✓ 4948 ms	✓ 60.7 s	✓ 7580 ms pass	✓ 11.3 s	✓ 13.8 s	✓ 60.8 s	✓ 9447 ms pass	✓ 11.5 s
26hvm	ĐẠT	✓ 9168 ms	✓ 5734 ms	✓ 12.7 s	✓ 60.7 s	✓ 9770 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 11.0 s	✓ 60.7 s	✓ 8384 ms pass	✓ 8066 ms	✓ 8923 ms	✓ 60.6 s	✓ 7811 ms pass	✓ 11.5 s
27hvm	ĐẠT	✓ 8232 ms	✓ 5927 ms	✓ 13.0 s	✓ 60.6 s	✓ 9015 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 11.0 s	✓ 60.7 s	✓ 9187 ms pass	✓ 9665 ms	✓ 15.4 s	✓ 60.8 s	✓ 7805 ms pass	✓ 13.4 s
28hvm	ĐẠT	✓ 8836 ms	✓ 6055 ms	✓ 12.6 s	✓ 60.7 s	✓ 9012 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 10.8 s	✓ 60.7 s	✓ 6715 ms pass	✓ 11.0 s	✓ 15.9 s	✓ 61.7 s	✓ 10.2 s pass	✓ 13.0 s
29hvm	ĐẠT	✓ 9324 ms	✓ 6631 ms	✓ 12.3 s	✓ 60.6 s	✓ 9764 ms pass	✓ 12.6 s	✓ 5282 ms	✓ 60.9 s	✓ 8356 ms pass	✓ 10.7 s	✓ 14.3 s	✓ 60.8 s	✓ 7814 ms pass	✓ 11.2 s
30hvm	ĐẠT	✓ 8035 ms	✓ 6010 ms	✓ 14.4 s	✓ 60.8 s	✓ 8999 ms pass	✓ 71.7 s	✓ 11.0 s	✓ 60.7 s	✓ 9163 ms pass	✓ 10.9 s	✓ 15.9 s	✓ 60.9 s	✓ 8650 ms pass	✓ 11.6 s

Ô mỗi pha: ✓ / ✕ kèm thời gian. Ở cột "Chạy thử", pass là kết quả chấm code trên server.

7. Lượt đối chứng 15 tài khoản

Chạy ở mức tải bằng một nửa để kiểm chứng xem lỗi đến từ website hay từ máy đo.

13/15

Tài khoản hoàn tất không lỗi

15/15

Bài 1 isPrime: chấm PASS

15/15

Bài 2 factorSum: chấm PASS

15/15

Bài 3 greatestCommonPrimeDivisor: chấm PASS

Cả 3 bài đều chấm pass 15/15 — không còn lỗi mở trang như ở mức 30 acc, càng khẳng định nhóm lỗi đó là do máy đo. Hai acc lỗi còn lại là do "Server Busy" lúc nộp bài (mục 2, sự cố D).

8. Chạy lại bộ test này

Bước	Lệnh (PowerShell)
Chuẩn bị	<code>cd loadtest-test-ednext · \$env:PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH="D:/ms-playwright"</code>
Kiểm tra đề & đáp án	<code>\$env:EXP_RUN="1"; node explore-activities.cjs</code>
Đăng ký khóa trước	<code>\$env:EN_LIMIT="30"; node enroll-all.cjs</code>
Chạy burst 30 acc	<code>\$env:LT_CONCURRENCY="30"; \$env:LT_SUBMIT="1"; \$env:LT_SKIP_ENROLL="1"; node run-loadtest.cjs</code>
Dựng báo cáo	<code>node generate-report.cjs</code> và <code>node build-summary-report.cjs</code>

Báo cáo tạo tự động bằng Playwright · Môi trường <https://test.ednext.com.vn> · Dữ liệu: `results.json` , `results-ctrl15-a.json` , `results-diag1.json` , ảnh trong `artifacts/`
Nhật ký lỗi dạng văn bản: `GHI-CHU-LOI-LOADTEST.md` · Báo cáo chi tiết từng lượt: `loadtest-report.html`
Mẹo: bấm vào mã sự cố (**A**, **B**, **C**, **D**, **E**) ở bất kỳ bảng nào để nhảy tới phần giải thích tương ứng.